

Guide d'administration

Protocole acalabrutinib et obinutuzumab

Rédaction : avril 2022

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention de la leucémie lymphoïde chronique symptomatique chez les patients pour qui une chimiothérapie à base de fludarabine n'est pas indiquée en raison des résultats de la cytogénétique ou qui ne sont pas admissibles à une chimiothérapie à base de fludarabine¹.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 2¹.

- › Évaluation de l'INESSS (septembre 2020) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2020/Calquence_2020_09.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (mars 2022) :
Cycle 1 à 7 : Liste d'établissements (médicaments d'exception)
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments-fournis-etablissements.aspx>
À partir du cycle 8 : Liste générale (acalabrutinib monothérapie - médicament d'exception)
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/publications/citoyens/publications-legales/Pages/liste-medicaments.aspx>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole¹

L'acalabrutinib est pris par voie orale en continu.

Cycle 1 : acalabrutinib en monothérapie, cycle de 28 jours

Cycles 2 à 7 : traitement combiné avec acalabrutinib et obinutuzumab - l'obinutuzumab est administré par voie intraveineuse aux Jours 1,2,8 et 15 du cycle 2 puis aux Jours 1 des cycles 3 à 7 (cycles de 28 jours).

À partir du 8^e cycle : acalabrutinib en monothérapie jusqu'à progression ou toxicité inacceptable.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration

Médicament	Dose ¹	Description ^{2,3}
Acalabrutinib	100 mg PO BID Prise en continu Cycles de 28 jours	› Capsules de 100 mg › Avec ou sans nourriture › Espacer les doses d'environ 12 heures › Avaler les capsules en entier, ne pas ouvrir ou croquer › Une dose oubliée > 3 heures doit être omise › Conserver à la température de la pièce
Obinutuzumab	Cycle 2 Jour 1 : 100 mg Cycle 2 Jour 2 : 900 mg Cycle 2 Jour 8 : 1000 mg Cycle 2 Jour 15 : 1000 mg Cycles 3 à 7 Jour 1 : 1000 mg	› IV dans 250 mL NaCl 0,9 % (sauf dose de 100 mg dans 100 mL NaCl 0,9 %) › <u>Cycle 2 Jour 1</u> : débit fixe 25 mg/h durant 4 heures (pas d'augmentation de débit) › <u>Cycle 2 Jour 2</u> : 50 mg/h puis augmenter de 50 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h en l'absence de réaction › <u>Perfusions subséquentes</u> : 100 mg/h, puis augmenter de 100 mg/h aux 30 minutes ad 400 mg/h en l'absence de réaction à la perfusion précédente.

Cycles de 28 jours

À partir du Cycle 8, l'acalabrutinib est continué en monothérapie jusqu'à progression de la maladie ou toxicité inacceptable

Prémédication obligatoire (obinutuzumab)³ :

- › Cycle 2 Jour 1 et Jour 2 :
 - Corticostéroïdes IV au moins 60 min avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou méthylprednisolone 80 mg IV). L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.
 - Acétaminophène 1000 mg PO au moins 30 min avant la perfusion.
 - Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion.
- › Perfusions subséquentes :
 - Acétaminophène 1000 mg PO 30 min avant la perfusion pour tous les patients.
 - Diphenhydramine 50 mg PO/IV au moins 30 min avant la perfusion pour les patients ayant présenté une réaction liée à la perfusion de grade 1 ou plus ([voir section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion](#)) lors de la perfusion précédente.
 - Corticostéroïdes IV au moins 60 minutes avant la perfusion (p. ex. : dexaméthasone 20 mg IV ou méthylprednisolone 80 mg IV) pour tous les patients ayant présenté une réaction de grade 3 liée à la perfusion ([voir section 2.3 – Thérapie de support : réaction à la perfusion](#)) lors de la perfusion précédente ou dont le nombre de lymphocytes dépasse $25 \times 10^9/L$. L'hydrocortisone est à éviter car elle s'est avérée inefficace pour prévenir les réactions liées à la perfusion.

Considérations spéciales :

- › L'acalabrutinib est administré en monothérapie au Cycle 1 pour réduire le risque de réaction de perfusion lors de l'introduction de l'obinutuzumab à partir du cycle 2¹
- › Arrêter les anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion d'obinutuzumab et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu³.
- › En raison du risque de saignement, considérer suspendre l'acalabrutinib 3 jours avant et après une procédure chirurgicale².

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation et prévention du syndrome de lyse tumorale³ :**
 - Lors du traitement initial d'une leucémie lymphoïde chronique, il peut être nécessaire d'hydrater le patient afin de prévenir le syndrome de lyse tumorale (à débiter avant la chimiothérapie). Les risques d'un syndrome de lyse tumorale sont proportionnels à :
 - Nombre de lymphocytes élevé ($> 25 \times 10^9/L$)
 - LDH élevé
 - Acide urique élevé
 - Insuffisance rénale
 - Lors du traitement initial, l'administration d'allopurinol peut être envisagée si le risque de syndrome de lyse tumorale est jugé important pour un patient (à débiter avant le début du traitement et pour un minimum de 7 jours). Favoriser une hydratation orale adéquate pendant cette période.
 - Pour les cycles subséquents, l'hydratation pourrait ne pas être nécessaire
 - Il faut estimer à nouveau le risque de lyse tumorale au cycle 2 avec l'introduction de l'obinutuzumab.
- › **Antéémétiques : potentiel émétisant faible^{1,4}**
 - Pré-traitement: aucune prophylaxie d'emblée
 - Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorpérazine au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions liées à la perfusion³**
 - L'obinutuzumab peut causer des réactions à la perfusion graves et potentiellement mortelles, y compris une anaphylaxie, surtout lors de la 1^{ière} perfusion. Les symptômes peuvent comprendre: hypotension/hypertension, tachycardie, dyspnée, bronchospasme, une irritation du larynx et de la gorge, œdème laryngé, fibrillation auriculaire, nausées, vomissements, diarrhée, bouffées vasomotrices, maux de tête, pyrexie et frissons.
 - En prévention: administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)).
 - Surveiller le patient de près durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux).

Ajustement de la vitesse de perfusion advenant des réactions liées à la perfusion³

Grade	Ajustement de la perfusion recommandée
Grade 1 ou 2 (légères ou modérées)	Ralentir la perfusion et traiter les symptômes. Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion au même débit*. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement.
Grade 3 (sévères)	Suspendre la perfusion et traiter les symptômes.

	Après résolution des symptômes, reprendre la perfusion à la moitié (tout au plus) de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu. Si aucune réaction, reprendre l'augmentation du débit aux paliers et intervalles adaptés à la dose du traitement. Si réapparition d'une réaction de grade 3 à la reprise de la perfusion ou au cours d'une perfusion subséquente: arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.
Grade 4 (potentiellement mortelles) / anaphylaxie	Arrêter la perfusion, traiter les symptômes et mettre fin au traitement.

*Par prudence, il est également possible de reprendre la perfusion à la moitié de la vitesse à laquelle la réaction a eu lieu (recommandation basée sur un consensus d'expert).

› **Surveillance de l'hépatite B et C^{2,3}:**

- Mesurer les sérologies pour l'hépatite B et C avant le début du traitement et si positifs, pendant le traitement. Débuter une prophylaxie antivirale (p.ex. ténofovir 300 mg PO DIE ou entécavir 0,5 mg PO DIE) si sérologies positives pour l'hépatite B.
- Consulter la section pertinente du site internet du GEOQ pour des exemples d'algorithme de prise en charge de la surveillance des hépatites B et C.
(<https://www.geog.info/fr/pro/info/detection-suivi-vhb-vhc>)

› **Prévention des infections :**

- Considérer une prophylaxie antivirale visant à prévenir une réactivation du virus Herpès zoster (p.ex. valacyclovir 500 mg DIE-BID, famciclovir 250 mg BID, acyclovir 400 mg BID) durant le traitement
- Des prophylaxies pour les infections à *Pneumocystis jirovecii* ou l'aspergillose peuvent être considérées pour les patients qui sont jugés à risque élevé².

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale*

Médicament	Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
Acalabrutinib ²	≥ 30	100% de la dose
Taux de filtration glomérulaire estimée (mL/min/1.73 m ²)	< 30	Aucune donnée; n'a pas été étudié
Obinutuzumab ³	≥ 30	100% de la dose
Clairance de créatinine (mL/min)	< 30	Aucune donnée; n'a pas été étudié

*Une clairance de la créatinine d'au moins 30 mL/min était requise pour la participation à l'étude pivot⁵

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique²

Médicament	Ajustement posologique recommandé
------------	-----------------------------------

Obinutuzumab ³	Aucune donnée, n'a pas été étudié		
Acalabrutinib ²	Bilirubine $\leq 3 \times$ LSN ET Score Child-Pugh** A ou B ET Indépendamment de la valeur des enzymes hépatiques		
	Bilirubine $> 3 \times$ LSN OU Score Child-Pugh** C		

LSN = limite supérieure de la normale

*Une bilirubine $\leq 1.5 \times$ LSN et des enzymes hépatiques $\leq 3 \times$ LSN étaient requis pour la participation à l'étude pivot⁵

**[Voir annexe pour calcul du score de Child-Pugh](#)

3.3. Ajustements des doses selon la toxicité hématologique

3.3.1. Critères requis au niveau de la fonction hématologique pour débiter le traitement⁵

Neutrophiles $\times 10^9/L$		Plaquettes $\times 10^9/L$	Ajustement posologique recommandé
$\geq 0,75$	ET	≥ 50	Amorcer le traitement
$\geq 0,5$	ET	≥ 30	En présence d'envahissement documenté de la moelle osseuse par la maladie, amorcer le traitement Les valeurs doivent être obtenues sans soutien de filgrastim ou de transfusions plaquettaires dans les 7 jours précédents

3.3.2. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique en cours de traitement^{2,5}

Neutrophiles $\times 10^9/L$		Plaquettes $\times 10^9/L$	Ajustement posologique recommandé
$\geq 0,5$	ET	≥ 50 OU 25-50 sans saignement	Continuer le traitement
$< 0,5$ pendant au moins 7 jours	OU	< 25 OU < 50 avec saignement significatif	Suspendre le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1 (neutrophiles $\geq 1.5 \times 10^9/L$ ET plaquettes $\geq 75 \times 10^9/L$) ou niveau de base, puis reprendre le traitement à la même dose (lors des 2 premiers épisodes) Au 3 ^e épisode de toxicité hématologique, lors de la reprise de l'acalabrutinib, réduire la dose à 100 mg DIE Au 4 ^e épisode de toxicité hématologique, cesser définitivement l'acalabrutinib Aucune réduction de dose n'est possible pour l'obinutuzumab L'obinutuzumab peut être poursuivi si l'acalabrutinib doit être

	cessé définitivement.
	La dose d'acalabrutinib peut être réaugmentée selon le jugement de l'équipe traitante si la toxicité est résolue durant > 4 semaines

CTCAE version 4.03

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique^{2,5}

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade ≥ 3 qu'il est impossible de gérer avec le traitement de support	Suspendre le traitement jusqu'à un retour à grade ≤ 1, puis reprendre le traitement à la même dose (lors des 2 premiers épisodes) Au 3^e épisode de toxicité nécessitant une suspension du traitement, lors de la reprise de l'acalabrutinib, réduire la dose à 100 mg DIE Au 4^e épisode de toxicité nécessitant une suspension du traitement, cesser définitivement l'acalabrutinib En cas de toxicité durant ≥ 28 jours, cesser définitivement l'acalabrutinib Aucune réduction de dose n'est possible pour l'obinutuzumab
Grade 4	Cesser définitivement l'agent auquel on attribue la toxicité

*L'obinutuzumab peut être poursuivi si l'acalabrutinib doit être cessé définitivement. La dose d'acalabrutinib peut être réaugmentée selon le jugement de l'équipe traitante si la toxicité est résolue durant > 4 semaines
CTCAE version 4.03

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est l'effet indésirable hématologique le plus fréquent (incidence d'environ 30 %)¹. Le filgrastim a rarement été utilisé dans les études. La **thrombopénie** peut également survenir². Une lymphocytose accrue peut survenir dans les 2 premiers mois de prise d'acalabrutinib².

Des **hémorragies** sont survenues durant le traitement avec acalabrutinib (avec ou sans obinutuzumab) chez environ 40 à 50 % des patients^{1,2,6}. Les saignements majeurs sont rares malgré l'incidence élevée d'hémorragies de faible grade^{6,7}. Les patients recevant des antiplaquettaires en concomitance (acide acétylsalicylique ou clopidogrel) sont plus à risque de subir des saignements de grade 3¹. Le traitement devrait être poursuivi en présence de contusions ou d'ecchymoses⁷. On doit considérer de suspendre l'acalabrutinib 3 jours avant et après une procédure chirurgicale².

Les **réactions liées à la perfusion d'obinutuzumab** peuvent être graves et potentiellement mortelles. Le schéma d'administration de l'obinutuzumab à partir du cycle 2 permet de réduire le risque de réaction de perfusion¹. Les réactions surviennent la plupart du temps au cours de la première perfusion. Selon la gravité de la réaction, l'obinutuzumab peut être repris ou cessé définitivement (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)). L'acalabrutinib peut être poursuivi en monothérapie s'il est nécessaire de cesser l'obinutuzumab. Il est recommandé pour prévenir ces réactions d'administrer la prémédication recommandée ([voir section 2.2 - Schéma d'administration](#)). Il faut également

demander au patient d'arrêter ses anti-hypertenseurs 12 heures avant la perfusion et jusqu'à l'heure qui suit, s'il y a lieu. Surveiller de près le patient durant toute la perfusion et la période suivant la perfusion (prise des signes vitaux). Les réactions peuvent apparaître jusqu'à 24 heures après la perfusion. Les patients ayant des antécédents cardiaques ou pulmonaires sont plus à risque de réactions liées à la perfusion et requièrent une surveillance plus étroite³.

Des **événements cardiaques** (infarctus du myocarde fatal, dysrythmie, tachycardie, insuffisance cardiaque, syndrome coronarien aigu, angine et AVC) ont été rapportés avec l'**obinutuzumab** et peuvent découler d'une réaction à la perfusion³.

Des cas de **fibrillation auriculaire** ont été rapportés avec l'acalabrutinib, chez environ 4 %^{1,2,7}. L'incidence pourrait être augmentée chez les patients ayant des antécédents cardiovasculaires². Surveiller les signes et symptômes d'arythmie (par exemple palpitations, malaise thoracique, syncope) et traiter de façon appropriée^{2,7}.

L'hypertension peut se développer chez les patients traités avec l'acalabrutinib¹ et un suivi de la tension artérielle pourrait être effectué chez les patients à risque⁷.

Des **infections opportunistes** comme l'aspergillose et la pneumonie à *Pneumocystis jiroveci* peuvent survenir durant le traitement. Une prophylaxie contre ces infections pourrait être envisagée chez les patients considérés à risque élevé^{2,7}.

Une **réactivation de l'hépatite B** est possible avec l'acalabrutinib et avec l'obinutuzumab, pouvant provoquer une hépatite fulminante, une insuffisance hépatique et la mort^{2,3}. Tous les patients doivent être soumis à des tests de dépistage des anticorps avant de commencer le traitement. En cas d'un test positif, le patient doit recevoir une prophylaxie antivirale ([voir section 2.3 – thérapie de support](#)) pour toute la durée du traitement et pendant plusieurs mois par la suite. Les signes et symptômes de réactivation d'une infection évolutive par le VHB (virus de l'hépatite B) doivent être étroitement surveillés chez les porteurs du VHB et les patients qui ont déjà contracté une infection par le VHB. En cas de réactivation de l'hépatite B, le traitement devrait être interrompu et un traitement approprié devrait être débuté. La reprise après la résolution d'une hépatite B réactivée est à discuter avec les médecins spécialisés dans la prise en charge de l'hépatite B.

Des cas de **leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP)** dus à une infection par le virus JC (John Cunningham) ont été rapportés, avec l'acalabrutinib et avec l'obinutuzumab^{2,3}. Les symptômes de la LEMP sont non spécifiques et peuvent varier; ils comprennent entre autres une faiblesse musculaire, une paralysie, des anomalies sensorielles, des symptômes cérébelleux et des anomalies du champ visuel. Si cet effet indésirable se produit, cesser définitivement l'obinutuzumab³.

Les **nausées et vomissements** sont peu fréquents et habituellement de faible intensité. Aucune prévention n'est nécessaire^{2,4}.

Les **céphalées** associées à l'acalabrutinib sont fréquentes¹, surviennent en début de traitement et peuvent répondre à la caféine⁷.

La prise d'acalabrutinib amènerait un risque accru de développer un cancer secondaire, particulièrement un cancer de la peau autre qu'un mélanome. Une surveillance et une protection solaire sont recommandés².

L'obinutuzumab n'est pas irritant ni vésicant⁸

Tableau des effets indésirables¹

Effets indésirables (n = 178)	Tout grade (%)	Grade ≥ 3 (%)
Effets hématologiques		
Neutropénie	31,5	29,8
Thrombopénie	12,9	8,4
Anémie	11,8	5,6
Effets non-hématologiques		
Céphalées	39,9	1,1
Diarrhées	38,8	4,5
Fatigue	28,1	1,7
Contusions	23,6	0
Arthralgies	21,9	1,1
Toux	21,9	0
Infections respiratoires	21,3	2,2
Nausées	20,2	0
Étourdissements	18,0	0
Douleur au dos	14,0	0,6
Constipation	14,0	0
Réaction de perfusion	13,5	2,2
Vomissements	13,5	0,6
Pyrexie	12,9	0
Oedème périphérique	12,4	0,6
Douleur aux extrémités	12,4	0,6
Infection urinaire	12,4	0,6
Rash	11,8	0,6
Frissons	11,2	0
Nasopharyngite	11,2	0,6

Version CTCAE 4.03

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,3}

L'**acalabrutinib** est principalement métabolisé par le cytochrome P450 (CYP) 3A4.

L'**obinutuzumab** est éliminé par catabolisme. Il n'y a pas d'interaction pharmacocinétique. Les interactions avec l'obinutuzumab n'ont pas été étudiées.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
-------------	---------------------	-------	-------------------

Anticoagulant antivitamine K	Acalabrutinib	↑ du risque de saignement <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la coadministration ⁷ Les patients recevant un anticoagulant antivitamine K étaient exclus de la participation à l'étude pivot ¹
Antiplaquettaires	Acalabrutinib	↑ du risque de saignement <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence Surveiller les signes et symptômes de saignements ^{7,9}
Anticoagulants	Acalabrutinib	↑ du risque de saignement <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence Surveiller les signes et symptômes de saignements ⁹
Inhibiteurs puissants du CYP3A4	Acalabrutinib	↑ des concentrations d'acalabrutinib <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la coadministration ⁹ Si l'inhibiteur est utilisé pour une courte période, suspendre l'administration d'acalabrutinib ²
Inducteurs puissants du CYP3A4	Acalabrutinib	↓ des concentrations d'acalabrutinib <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la coadministration
Inhibiteurs modérés du CYP3A4	Acalabrutinib	↑ des concentrations d'acalabrutinib <i>Sévérité : modérée</i>	Réduire la dose d'acalabrutinib à 100 mg DIE
Inhibiteurs de la pompe à protons	Acalabrutinib	↓ de l'absorption de l'acalabrutinib <i>Sévérité : majeure</i>	L'exposition à l'acalabrutinib peut diminuer de 40-50% ² Éviter la coadministration
Antagoniste des récepteurs H ₂	Acalabrutinib	↓ de l'absorption de	Administrer l'acalabrutinib 2 heures avant la prise de l'antiH ₂

		l'acalabrutinib <i>Sévérité : modérée</i>	
Antiacides	Acalabrutinib	↓ de l'absorption de l'acalabrutinib <i>Sévérité : modérée</i>	Espacer les doses de 2 h de la prise d'acalabrutinib
Vaccins vivants	Acalabrutinib Obinutuzumab	↑ du risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la coadministration ⁹

*Le jus de pamplemousse est un inhibiteur du CYP450 3A4 principalement au niveau intestinal. Se référer au mémo "[Pamplemousse et interactions médicamenteuses](#)" pour plus d'informations concernant la gestion des interactions médicamenteuses associée à la consommation de pamplemousse, d'orange amère de Séville, de carambole, de pomelo, de grenade ou d'aliments en contenant.

4.3. Suivis de laboratoire et examens

	Laboratoires	Examens
Bilan de BASE	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT, électrolytes, Ca, Mg, PO ₄ , LDH, acide urique Dépistage hépatites B et C	ECG
Avant chaque cycle (maximum 72h)	FSC, créatinine, bilirubine, AST, ALT	
Si cliniquement indiqué	Évaluation pour lyse tumorale : électrolytes, Ca, Mg, PO ₄ , LDH, acide urique	Tension artérielle Évaluation pour toxicité cardiaque : ECG

5. Références

1. Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, Flinn IW, et coll. Acalabrutinib with or without obinutuzumab versus chlorambucil and obinutuzumab for treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia (ELEVATE-TN): a randomised, controlled, phase 3 trial. *Lancet* 2020;395:1278-91.
2. Monographie de produit Calquence. AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, ON. Révision 28 novembre 2019.
3. Monographie de produit Gazyva. Hoffmann-La Roche Limited/Limitée. Mississauga, ON. Révision 8 février 2021.
4. National Comprehensive Cancer Network. Antiemesis. V.2.2022.
https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf
5. Matériel supplémentaire de l'étude ELEVATE-TN. Supplément de *Lancet* 2020;395:1278-91.
6. Sharman JP, Egyed M, Jurczak W, Skarbnik A, Pagel JM, Flinn IW, et coll. Efficacy and safety in a 4-year follow-up of the ELEVATE-TN study comparing acalabrutinib with or without obinutuzumab versus obinutuzumab plus chlorambucil in treatment-naïve chronic lymphocytic leukemia. *Leukemia* <https://doi.org/10.1038/s41375-021-01485-x> publié en ligne 1er janvier 2022.
7. Lipsky A et Lamanna N. Managing toxicities of Bruton tyrosine kinase inhibitors. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program* 2020: 336–345.
8. Institut national d'excellence en santé et services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS ; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse :
[4TUhttps://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf](https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Extravasation_traitements_antineoplasiques.pdf)U14T
9. Lexi-Comp. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 25 avril 2022.

6. Annexe : Calcul du score de Child-Pugh

Score de Child-Pugh

	Un point	Deux points	Trois points
INR	< 1,7	1,71 - 2,30	> 2,30
Albumine (g/l)	> 35	28 - 35	< 28
Bilirubine (µM/l)	< 35	35 - 50	> 50
Ascite	Absente	Facile à contrôler	Sévère
Encéphalopathie (classification de Trey)	Absente	Moyenne (I et II)	Sévère (III et IV)

Classes selon le total des points attribués :

- › 5 à 6 points = Classe A
- › 7 à 9 points = Classe B
- › 10 à 15 points = Classe C